

Einführung Objektorientierung – Klasse *Rectangle*

Lernziele

- Anlegen und Implementieren einer eigenen Klasse
- Instanziierung und Steuerung von Objekten

Klasse *Rectangle*

Schreiben Sie ein C#-Programm, das eine Klasse `Rectangle` implementiert. Ein Objekt der Klasse `Rectangle` soll die **Membervariablen** `_length` und `_width` beinhalten (kapseln).

Es sind folgende Methoden zu implementieren:

- `SetLength`: Setzt die Länge auf einen neuen Wert
- `SetWidth`: Setzt die Breite auf einen neuen Wert
- `GetPerimeter`: Berechnet und liefert den Umfang
- `GetArea`: Berechnet und liefert den Flächeninhalt

Erweitern Sie die Klasse um zwei **Konstruktoren**, wobei der Konstruktor ohne Parameter die Länge und die Breite jeweils auf 1 setzen soll. Der zweite Konstruktor übernimmt schon beim Erzeugen des Objekts die gewünschte Länge und Breite.

```
public Rectangle()  
  
public Rectangle(int width, int length)
```

Erweitern Sie die Klasse um folgende **Methoden**:

```
/// Flächenvergleich zweier Rechtecke:  
/// -1: Rechteck 1 ist kleiner als Rechteck 2  
/// 0: Beide Rechtecke sind gleich groß  
/// +1: Rechteck 1 ist größer als Rechteck 2  
public int CompareTo(Rectangle rect)  
  
/// Skalierung der Länge und Breite um einen Faktor  
public void Scale(int factor)  
  
/// Rotation durch Vertauschen von Länge und Breite  
public void Rotate()  
  
/// Ausgabe von Länge und Breite auf die Konsole  
public void Print()
```

Klasse *Rectangle*: Zeichnen

Erweitern Sie die Klasse um zwei Membervariablen, die die x/y-Startposition des linken oberen Eckes eines `Rectangle` angibt, sowie eine Farbe (vom Typ `ConsoleColor`), mit der das `Rectangle` gezeichnet werden soll. Ändern Sie die Konstruktoren und Zugriffsmethoden entsprechend.

Fügen Sie eine `Draw`-Methode hinzu, die das Rechteck an der jeweils gegebenen Startposition in der Konsole und in der richtigen Farbe zeichnet.

```
/// Graphische Ausgabe mithilfe des vorgegebenen Zeichens  
public void Draw(char fillCharacter)
```

Hauptprogramm

- Erstellen Sie in Ihrem Hauptprogramm ein Array von *Rectangles* und eine Methode **Draw**, die die Konsole löscht und das Array von *Rectangles* in die Konsole zeichnet.
- Skalieren bzw. Rotieren Sie alle (oder einzelne) *Rectangles* in diesem Array mit einer entsprechenden Tastenbelegung (z.B. „s“ für Scale, „r“ für Rotate). Rufen Sie danach auch immer die Methode Draw auf, um die Veränderung zu sehen.
- Sortieren Sie das Array von *Rectangles* absteigend nach der Größe (= Flächeninhalt). Wenn Sie mehrere Rechtecke an der gleichen x/y-Position haben, müsste danach das größte dieser Rechtecke vor den kleineren gezeichnet werden und kann damit die kleineren Rechtecke nicht mehr verdecken!